

CMAC04 Modelagem Computacional

Apresentação

Plano de curso

Turma: CMAC04 - MODELAGEM COMPUTACIONAL (64h) -
Turma: 01 (2026.2)

Horário: 34T12

Pré-Requisitos: MAT00A

Ementa: Estudo de aspectos da pesquisa científica, análise, modelagem e simulação computacional de sistemas físicos com aplicação em tópicos de cinemática e dinâmica de objetos pontuais, corpo rígido e sistemas de partículas, movimento harmônico simples, mecânica ondulatória e eletricidade.

CMAC04 Modelagem Computacional

Ementa

Estudo de aspectos da pesquisa científica, análise, modelagem e simulação computacional de sistemas físicos com aplicação em tópicos de cinemática e dinâmica de objetos pontuais, corpo rígido e sistemas de partículas, movimento harmônico simples, mecânica ondulatória e eletricidade.

CMAC04 Modelagem Computacional

- Aulas 3ª-feira e 4ª-feira – 13h30 no LDC5
- Resumos/exercícios/apoio: AVA Moodle/UNIFEI

acesso:

<https://moodle.unifei.edu.br/course/view.php?id=8420>

Prof R Claudino

claudino@unifei.edu.br

3629-1834

CMAC04 Modelagem Computacional

Metodologia

Estudos e exercícios de modelagem e simulação computacional de sistemas físicos, desenvolvidos em laboratório didático de computação (LDC) com suporte de ambiente virtual de aprendizagem (AVA/Moodle).

Avaliação composta com a média dos exercícios/trabalhos.

cronograma

mês	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sab	semana	aula	CMAC04 Modelagem Computacional
ago	2	3	4	5	6	7	8	1	1 - 2	1. Modelagem Computacional. Aspectos da pesquisa científica, conceito, análise, Resolução de problemas, modelagem e simulação computacional.
	9	10	11	12	13	14	15	2	3 - 4	
	16	17	18	19	20	21	22	3	5 - 6	
	23	24	25	26	27	28	29	4	7 - 8	
set	30	31	1	2	3	4	5	5	9 - 10	2. Sistemas Físicos. Modelagem e simulação em tópicos de Cinemática, Dinâmica, SECOMP-26 Mecânica Ondulatória e Eletricidade. Av1 (média dos trabalhos)
	6	7	8	9	10	11	12	6	11 - 12	
	13	14	15	16	17	18	19	7	13 - 14	
	20	21	22	23	24	25	26	--	---	
	27	28	29	30	1	2	3	8	15 - 16	
out	4	5	6	7	8	9	10	9	17 - 18	3. Sistemas Discretos. Crescimento e decaimento, aplicações em decaimento radioativo, dinâmica populacional, propagação de epidemias, difusão de inovação.
	11	12	13	14	15	16	17	10	19 - 20	
	18	19	20	21	22	23	24	11	21 - 22	
	25	26	27	28	29	30	31	12	23	
nov	1	2	3	4	5	6	7	13	24 - 25	4. Sistemas Estocásticos. Simulações de Monte Carlo, Movimento Browniano, Passeio aleatório simétrico. Av2 (média dos trabalhos)
	8	9	10	11	12	13	14	14	26 - 27	
	15	16	17	18	19	20	21	15	28 - 29	
	22	23	24	25	26	27	28	16	30 - 31	
dez	29	30	1	2	3	4	5	17	32 - 33	
	6	7	8	9	10	11	12	18	34 - 35	*****
	13	14	15	16	17	18	19	19	36 - 37	*****

CMAC04 Modelagem Computacional

Bibliografia

- | | |
|---|---|
| 1 | GOULD, Harvey; JAN, Tobochnick; An introduction to computer simulation methods: applications to physical systems; 3 ed; Addison-Wesley, 2007. |
| 2 | SERWAY, Raymond A; JEWETT JR., John W.; Física: para cientistas e engenheiros: mecânica; vol 1; Cengage; 2012. |
| 3 | SERWAY, Raymond A; JEWETT JR., John W.; Física: para cientistas e engenheiros: oscilações, ondas e termodinâmica; vol 2; Cengage; 2011. |
| 4 | CHAVES, Alaor S.; Física: Curso básico para estudantes de Ciências Físicas e Engenharias; Reichmann & Affonso; 2001. |
| 5 | SHIFLET, Angela B.; SHIFLET George W.; Introduction to Computational Science - Modeling and Simulation for the Sciences; Princeton; 2014. |
| 6 | BURDEN, Richard L; FAIRES, J. Douglas. Análise numérica; 8 ed; Cengage; 2008. |

Modelagem Computacional

Área que trata da modelagem e simulação de soluções para problemas científicos, analisando os fenômenos, desenvolvendo modelos matemáticos para sua descrição, e elaborando códigos computacionais para obtenção daquelas soluções.

Modelagem Computacional

Aplicação, em:

desenvolvimento de produtos industriais;

pesquisas científicas básicas e aplicadas;

simulações e previsões temporais e espaciais de fenômenos;

matemática, **física**, química;

engenharia e **tecnologia**;

biologia e saúde;

meio ambiente e ecologia;

oceanografia e geofísica, dentre outras.

Modelagem Computacional

Atividades econômicas beneficiadas:

Agroindústria;

Medicina;

Construção civil e estruturas;

Aeronáutica, engenharia naval e indústria automobilística;

Hidráulica; Engenharia hidráulica

Petróleo (reservatório, petroquímica, geofísica e petrofísica);

Sedimentologia;

Mecânica dos fluidos;

Economia

Modelagem Computacional

O que é modelagem?

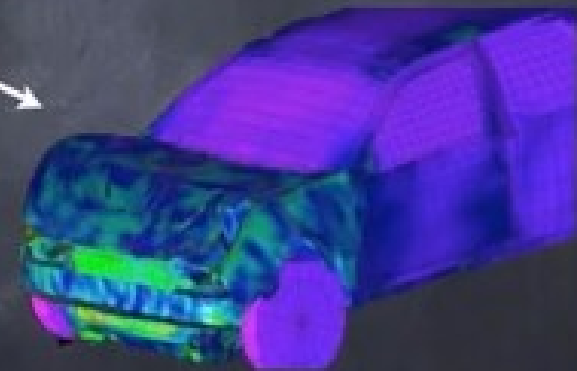
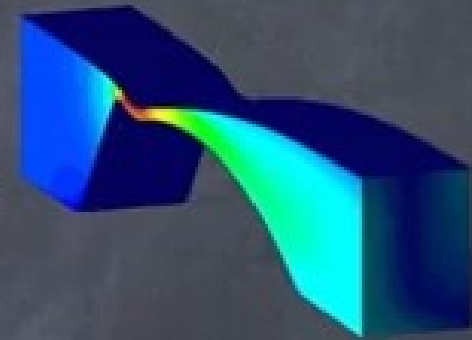
Modelagem é a aplicação de métodos para o estudo de fenômenos naturais e processos complexos do mundo real para, através de simulações, fazer previsões sobre esses fenômenos e processos.

Modelagem

- Resolver situações

- Análise de estrutura

- Cálculo de tensões



Modelagem

- Resolver situações
- Fazer previsões
 - Transporte de poluente em um rio.



Modelagem

- Resolver situações
- Fazer previsões
- Entender fenômenos
 - Saber o porque determinada situação ou fenômeno aconteceu.

Outros exemplos de
modelos

Modelo Matemático

Tudo que sobe, desce – O tiro para cima

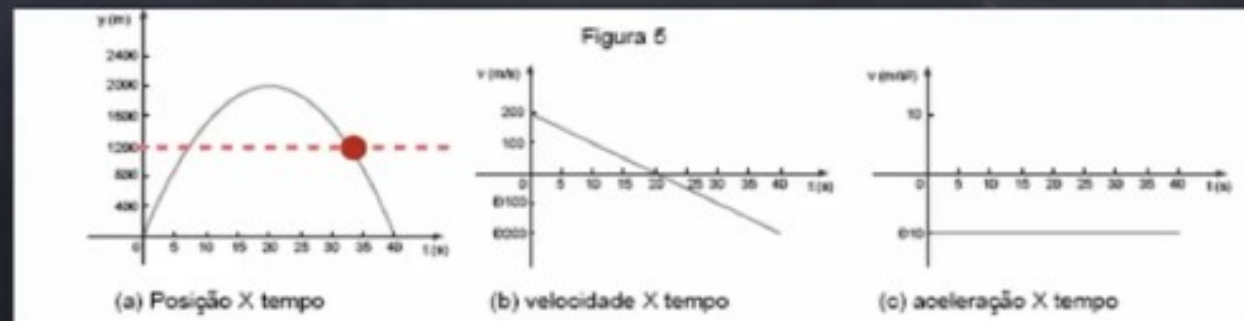
Com a experiência adquirida no Passo-a-passo da página anterior, vamos tentar resolver o problema do "tiro para cima". Vamos prever qual será o movimento da bala, sua posição e sua velocidade a cada instante. Temos de lembrar que estamos fazendo **um modelo, e que, estamos desprezando a interferência da atmosfera sobre o movimento.**

O que encontramos de diferente nesse caso é o fato de o objeto não estar sendo largado de uma certa altura; ao contrário, está sendo **lançado para cima** com uma **velocidade inicial diferente de zero!** Esse movimento é um MRUV, pois a aceleração, independentemente de o objeto estar subindo ou descendo, é **constante** e igual a **g** .

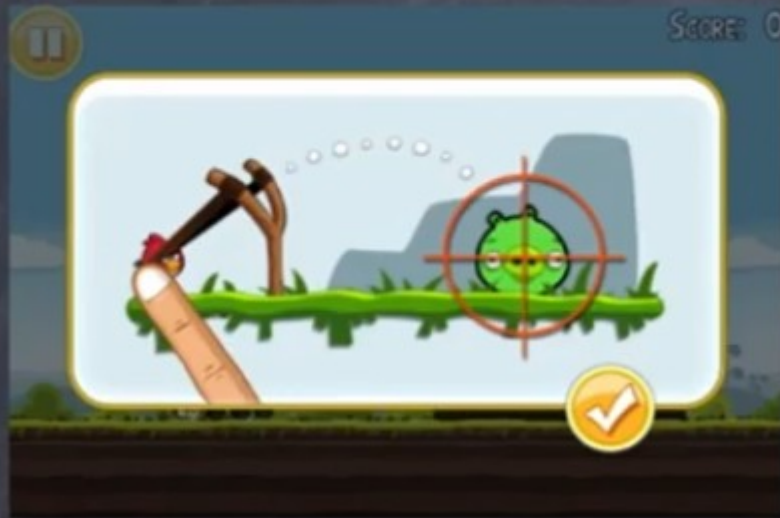


Figura 4

$$y = 200t - 5t^2$$



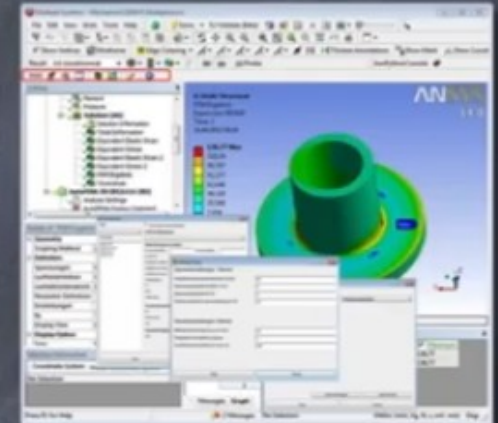
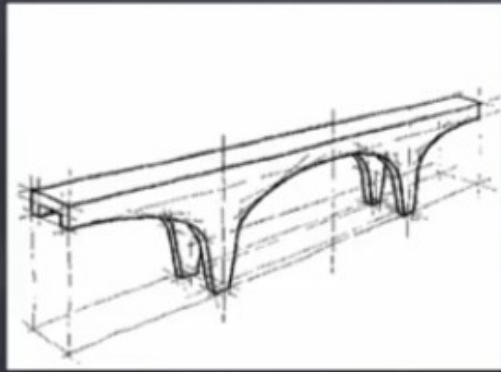
Modelo Computacional



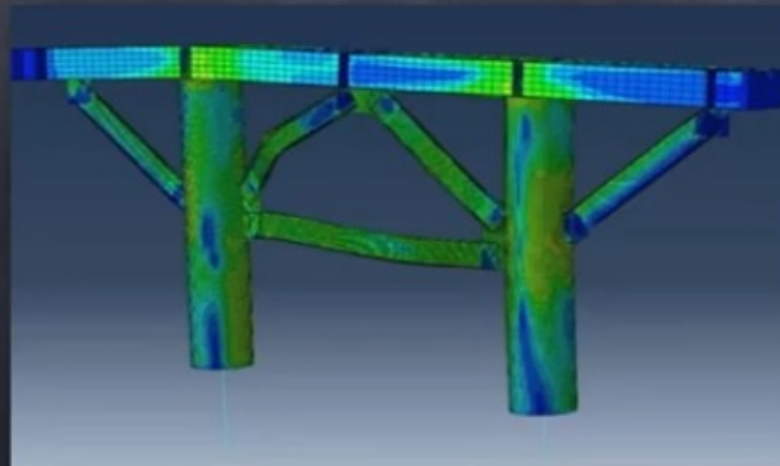
Entretenimento



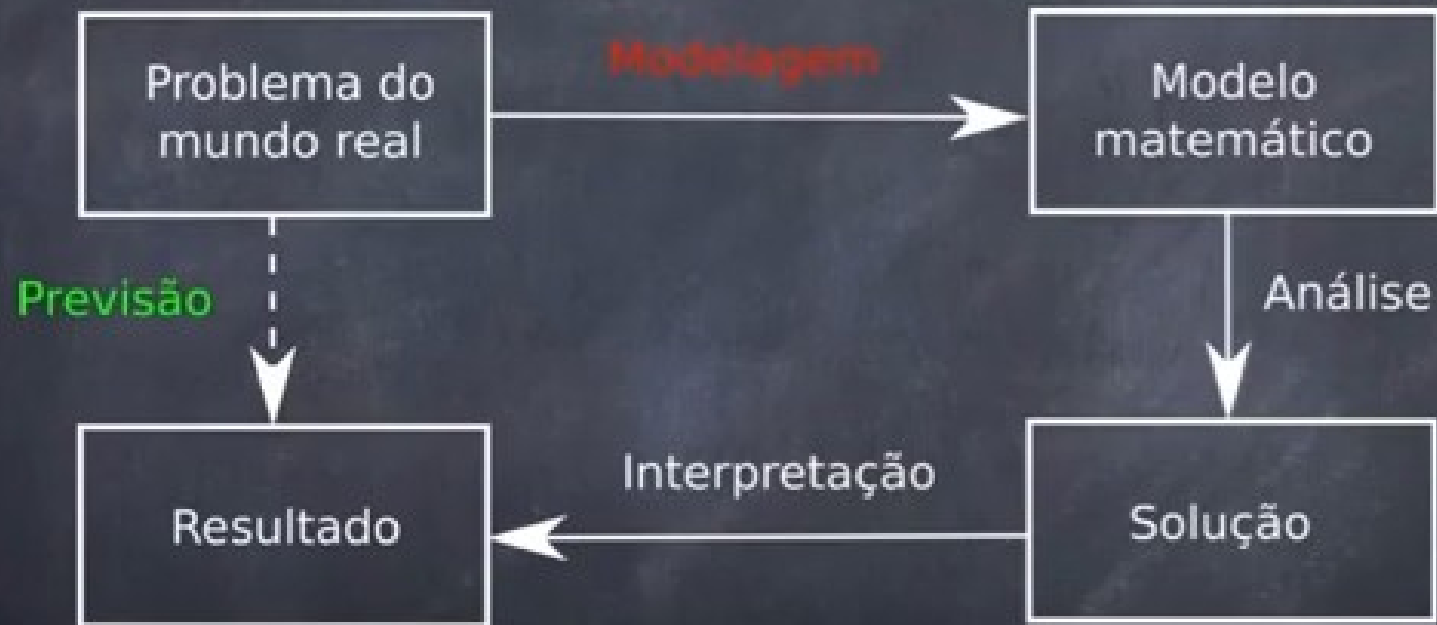
Modelo Computacional



Engenharia



Modelagem



Modelagem Computacional



Previsão do tempo



Dados



Simulação



Previsão

Extração de Petróleo



Problema

Como extrair todo o petróleo de forma eficiente e reduzindo os custos de produção?

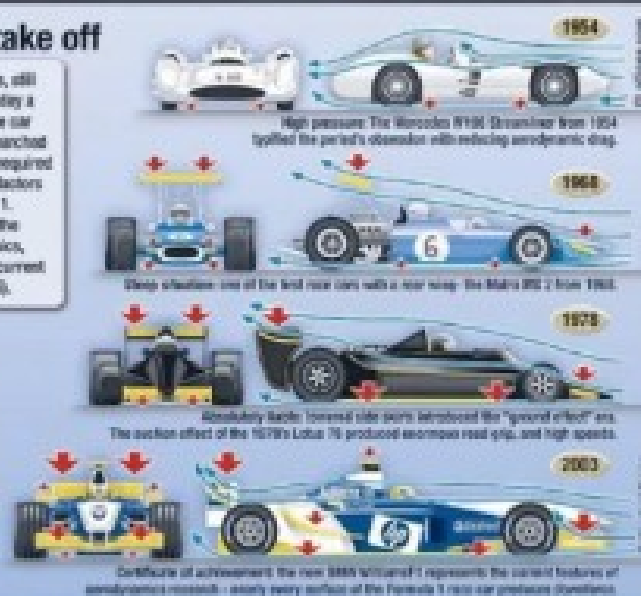


- Quantos poços furar?
- Quantos injetores e quantos produtores?
- Onde furar os poços?
- O que injetar? Água? Como?

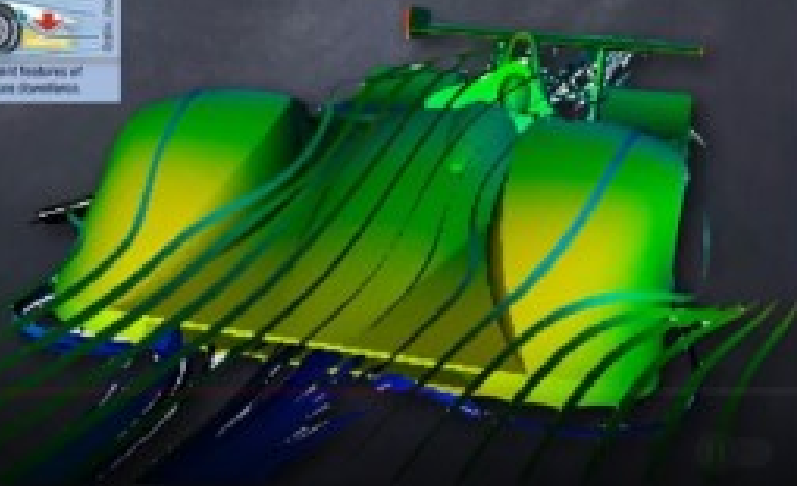
Dinâmica dos Fluidos Computacional

Ready for take off

What was, in the 1950's, still unknown territory, is today a guiding principle in race car development: well-researched aerodynamics and the required downforce are the top factors for success in Formula 1. The graphic illustrates the evolution of aerodynamics, from the 1950's to the current BMW WilliamsF1 (FW23).



Aerodinâmica



Logística

- Em um porto, o tempo para descarregar um navio varia de 3 a 10 horas, sendo a maior parte descarregada em 5 horas. Considerando que os navios chegam, em média, a cada 8h, é possível que o descarregador fique mais de 20% do seu tempo ocioso e mesmo assim:
 - A fila para descarga chegue a 10 navios?
 - Que o tempo médio de espera na fila de descarga seja superior a 10h?
 - Que algum navio precise esperar quase 60h para descarregar?

Modelagem Computacional do Coração

Modelagem computacional do coração



Fenômeno

Elétrica, Mecânica,
Biologia.

Modelagem computacional do coração



Fenômeno

$$\beta C_\infty \frac{\partial}{\partial t}(Jv) + JI_{\text{ion}}(v, s) = \text{Div}(JF^{-1}DF^{-T}\nabla v),$$

$$\frac{\partial s}{\partial t} = f(v, s),$$

$$\text{Div}(FS) + B = 0,$$

$$S = S^a + S^p,$$

$$S^a = T_{\text{act}} T_a(f_0 \otimes f_0),$$

$$S^p = \frac{\partial \Psi}{\partial C}$$

Modelo matemático

Equações
diferenciais

Modelagem computacional do coração



Fenômeno

$$\begin{aligned} \beta C_m \frac{\partial}{\partial t}(Jv) + JI_{ion}(v, s) &= \text{Div}(JF^{-1}DF^{-T}\nabla v), \\ \frac{\partial s}{\partial t} &= f(v, s), \\ \text{Div}(FS) + B &= 0, \\ S &= S^a + S^p, \\ S^a &= T_{ref} T_a(f_0 \otimes f_0), \\ S^p &= \frac{\partial \Psi}{\partial C} \end{aligned}$$

Modelo matemático



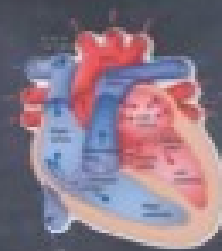
$$K(u^i)\Delta u = -R(u^i) = F^{ext} - F^{int}(u^i)$$

$$u^{i+1} = u^i + \Delta u,$$

Modelo computac

Métodos numéricos,
elementos finitos,
malha de elementos.

Modelagem computacional do coração



Fenômeno

$$\begin{aligned} \beta C_m \frac{\partial}{\partial t} (J v) + J I_{\text{ion}}(v, s) &= \text{Div} (J F^{-1} D F^{-T} \nabla v), \\ \frac{\partial s}{\partial t} &= f(v, s), \\ \text{Div}(F S) + B &= 0, \\ S &= S^a + S^p, \\ S^a &= T_{\text{act}}, T_{\text{a}}(f_{\text{a}} \otimes f_{\text{a}}), \\ S^p &= \frac{\partial \Psi}{\partial C} \end{aligned}$$

Modelo matemático



$$\begin{aligned} K(u^i) \Delta u &= -R(u^i) = F^{\text{ext}} - F^{\text{int}}(u^i) \\ u^{i+1} &= u^i + \Delta u, \end{aligned}$$

Modelo computacional

```

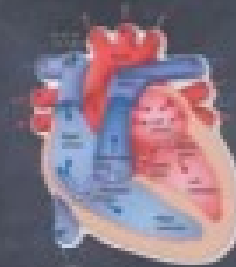
// Função de cálculo da tensão
// Calcula a tensão a partir da deformação
// e da lei de constituição do material
// Retorna a tensão
// Parametros: deformacao (matriz 3x3)
// Retorna: tensao (matriz 3x3)
// Exemplo de uso:
// deformacao = Matriz3x3(1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
// tensao = CalculaTensao(deformacao);

```



Software
Programação

Modelagem computacional do coração



Fenômeno

$$\begin{aligned} \beta C_m \frac{\partial}{\partial t}(Jv) + H_{\text{ext}}(v, s) &= \text{Div}(JF^{-1}DF^{-T}\nabla v), \\ \frac{\partial s}{\partial t} &= f(v, s), \\ \text{Div}(FS) + B &= 0, \\ S &= S^e + S^a, \\ S^e &= T_{\text{tot}}, T_a(I_e \otimes I_e), \\ S^a &= \frac{\partial \Psi}{\partial C} \end{aligned}$$

Modelo matemático



$$\begin{aligned} K(u')\Delta u &= -R(u') = F^{\text{ext}} - F^{\text{int}}(u') \\ u^{n+1} &= u^n + \Delta u, \end{aligned}$$

Modelo computacional

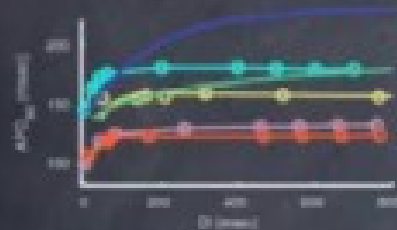


Simulação

Supercomputadores



Software



Biologia

Física

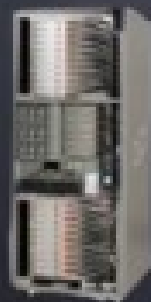


Fisiologia

Matemática

$$\begin{aligned}\nabla \cdot (\sigma_s \nabla \phi_s) &= \chi \left(C_m \frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{R_m} f(\phi, \theta) \right), \\ -\nabla \cdot (\sigma_m \nabla \phi_m) &= \chi \left(C_m \frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{R_m} f(\phi, \theta) \right), \\ \frac{\partial \theta}{\partial t} &= g(\phi, \theta), \\ \phi &= \phi_0 = \phi_m, \quad x \in \Omega \text{ e } t \in [0, t_f].\end{aligned}$$

Interdisciplinar



Ciência da
Computação



$$\begin{aligned}K(u^i) \Delta u &= -R(u^i) = F^{ext} - F^{int}(u^i) \\ u^{i+1} &= u^i + \Delta u,\end{aligned}$$

Matemática Aplicada
Métodos Numéricos

- ▶ Modelo Computacional

- ▶ Matemática

- ▶ Computação

- ▶ Métodos aplicados a resolução do modelo

- ▶ Conhecimento do problema abordado

CMAC04 Modelagem Computacional

Desenvolvimento

Modelagem e simulação de
com aplicação em

cinemática e dinâmica de objetos pontuais,
corpo rígido e sistemas de partículas,
movimento harmônico simples,
mecânica ondulatória e eletricidade

+ Sistemas discretos ... decaimento radioativo, dinâmica populacional,

++ Sistemas estocásticos movimento Browniano, passeio aleatório.

... modelagem computacional ! →